

4. Mala sintaksa Visual Basic-a – Izrazi

Svaki program se sastoji od skupa instrukcija, od kojih svaka naređuje računaru da izvrši zadatak kao što je čuvanje vrednosti u RAM memoriji, čitanje podataka iz datoteke ili crtanje nečega na ekranu.

Neke od ovih zadataka izvršava izvršno okruženje jezika, kao što je rad sa RAM memorijom, a druge izvršavaju biblioteke koda koje sadrže metode za rad sa datotekama i grafikom itd.

U svakom slučaju, potrebno je da napišemo kôd da bismo pozvali te instrukcije, pa moramo da naučimo sintaksu sVB-a, da bismo napisali njegove instrukcije na ispravan način.

Tokeni

Programski kod se u osnovi sastoji od tokena. Token je jedna jedinica znakova, koja uključuje:

1. sVB **ključne reči**, koje su sačuvane kao plave reči koje ne možete koristiti kao imena za promenljive niti funkcije.

sVB ima samo 30 ključnih reči (14 SB ključnih reči + 16 novih):

If, Then, ElseIf, Else, EndIf, True, False, Nothing, For, To, Step, EndFor, ForEach, In, Next, While, EndWhile, Wend, ExitLoop, ContinueLoop, Sub, EndSub, Function, EndFunction, Goto, Return, Global, Me, Global, Mod

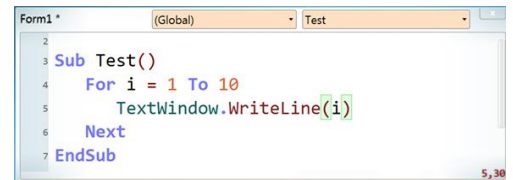
2. identifikatori, kao što su imena promenljivih, funkcija i parametara.

3. operatori, kao što su + - * / , . () [] {} ! And Or

4. karakter za nastavak reda _ , koji se koristi za podelu naredbe u dva reda.

5. literali, kao što su brojevi, stringovi i datumi.

6. komentari. Komentar je token stringa koji počinje karakterom ' .



Izrazi

Izraz je deo instrukcije. Može se sastojati od jednog ili više tokena. sVB ima 9 vrsta izraza:

1. Izraz identifikatora kao što je Ime.

2. Literalni izrazi kao što su 1.5, "Zdravo sVB" i #1/1/2022#.

3. Izraz niza kao što je x[1].

4. Izraz inicijalizatora niza kao što je {1, 2, 3}.

5. Izraz binarnog operatora kao što je 1 + 2 i x > 3.

6. Izraz negacije kao što je -n.

7. Izraz poziva metode kao što je TextBox.Append("").

8. Izraz svojstva kao što je TextBox.Text.

9. Izraz dinamičkog svojstva kao što je Std!Name.

Izjave

sVB instrukcije se nazivaju izjave. Postoje dve vrste izjava u sVB:

- **Pojedinačne izjave** koje se sastoje od tokena i izraza i napisane su kao jedna linija koda. Jezici porodice BASIC ne zahtevaju nikakav simbol da bi označili kraj pojedinačne izjave, jer se

ona normalno završava na kraju linije. Na primer, sledeća linija koda nalaže sVB-u da prikaže tekst „Zdravo svete“ u naslovnoj traci forme:

```
Form1.Text = "Zdravo svete"
```

Gornja linija je naredba dodele, koja koristi token = da dodeli string literalu izrazu svojstva. sVB ima 7 vrsta takvih pojedinačnih instrukcija:

1. Naredba dodele.
2. Naredba Goto.
3. Naredba Label.
4. Naredba ExitLoop.
5. Naredba ContinueLoop.
6. Naredba Return.
7. Naredba za poziv potprograme.

- **Blokovi koda** se sastoje od mnogo pojedinačnih naredbi, grupisanih da bi izvršile određeni zadatak. Svaki blok u osnovnim jezicima završava se određenim tokenom (blok naredbe If završava se sa EndIf, blok Sub završava se sa EndSub, a blok For završava se sa Next). Na primer, sledeći blok potprograme će prikazati naredbu „Zdravo svete“ u naslovnoj traci forme kada korisnik klikne na dugme pod nazivom Button1:

```
Sub Button1_OnClick()  
Me.Text = "Zdravo svete"  
EndSub
```

sVB ima 6 vrsta blokova:

1. Naredba If.
2. Naredba For.
3. Naredba ForEach.
4. Naredba While.
5. Naredba Sub.
6. Naredba funkcije.

U sledećim odeljcima ćemo naučiti o sintaksi svih sVB izraza i naredbi.

Izrazi identifikatora

Identifikator je jedna reč koja se koristi kao ime za promenljivu, Goto oznaku, potprogram, funkciju, parametar, tip, metodu ili svojstvo.

Važeći identifikator mora da se pridržava sledećih pravila:

1. Identifikator može da sadrži samo slova abecede, brojeve i crticu (donju crtu) _, kao što su student, student2 i _student.
2. Identifikator ne može da počinje brojem, ali brojevi se mogu pojaviti bilo gde drugde. Na primer, ime 1Godina nije validno kao identifikator, ali je onda ime Godina1 validno.
3. Identifikator ne može da sadrži nikakve simbole, kao što su navodnici, zagrade i razmaci. Na primer, ab, c, "zdravo" i moje ime nisu validni identifikatori.
4. Ako želite da kreirate ime identifikatora od više reči, možete koristiti crticu između njih (kao što je moje_ime) ili ih direktno kombinovati koristeći velika i mala slova u Paskal jeziku (kao što je MojeIme, koje se koristi u sVB-u za imenovanje globalnih promenljivih, potprograma i funkcija) ili velika i mala slova u kamiljskom stilu (kao što je mojeIme, koje se koristi u sVB-u za

imenovanje lokalnih promenljivih i parametara).

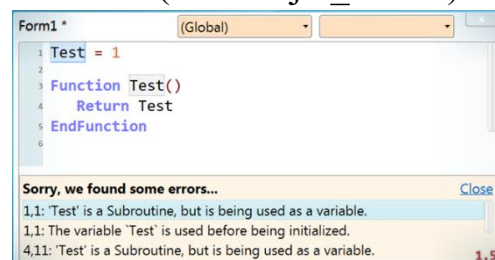
5. sVB ključne reči nisu validne kao imena identifikatora, kao što su Me, If, Then, Za, GoTo... itd.

6. sVB imena tipova nisu validna kao imena identifikatora, kao što su Text, Math, Form, TextBoks, itd. Ako želite da koristite takva imena, dodajte prefiks crtica (kao što je _Forma) ili sufiks broja (kao TekstBoks1).

7. Ne možete koristiti dva identifikatora sa istim imenom u istom opsegu. Na primer, ne možete deklarirati globalnu promenljivu i funkciju sa imenom Test, jer će to zbuniti sVB kompajler kada pokuša da razume šta mislite pod imenom Test, pa će vam dati poruke o grešci.

8. sVB, kao i svi drugi BASIC jezici, ne razlikuje velika i mala slova. To znači da se imena identifikatora ne mogu razlikovati jedno od drugog samo po pisanju velikih i malih slova, pa su imena student, Student i STUDENT zapravo ista i odnose se na jedan identifikator!

Dakle, ne brinite o pisanju velikih i malih slova u sVB ključnim rečima i identifikatorima. U stvari, editor će formatirati kôd za vas i vratiti raspored velikih i malih slova.



Konvencije imenovanja

sVB pokušava da zaključi tipove promenljivih iz njihovih početnih vrednosti, ali to možda neće biti moguće u nekim slučajevima, kao što je kada je početna vrednost povratna vrednost iz funkcije koja može vratiti bilo koji tip vrednosti.

Osim toga, nije moguće zaključiti tip parametra.

Zato sVB dozvoljava da imenujete identifikatore promenljivih i parametara na način koji mu govori o njihovim tipovima podataka.

Konvencija imenovanja je da se identifikatoru doda određeni prefiks ili sufiks da bi se naznačio tip podataka. Sledeća tabela sumira važeće prefikse i sufikse:

Prefix/suffix	Tip	Primer
Str	String	Str1, str2, strName
String	String	_string, string_name
Arr	Array	Arr_Names, names_arr
Array	Array	_Array, myArray
Dbl	Double	DblN, dblN, nDbl
Double	Double	double_Age, doubleAge
Color	Color	Color1, color2
Key	Key	_Key, pressedKey
Dlg	Dialog	Result dlgResult
Dialog	Dialog	Result dialog1, dialogResult
Type	ControlType	type, typeName, cntrlType
Control	Control	control1, myControl
Frm	Form	FrmInput, frm_names
Form	Form	Form1, TestForm
Txt	TextBox	txtID, txt_result
TextBox	TextBox	IDTextBox
Lbl	Label	lblName
Label	Label	sumLabel
Lst	ListBox	lstNames

ListBox	ListBox	IdsListBox
Cmb	ComboBox	CmbCities
ComboBox	ComboBox	CountriesComboBox
Chk	CheckBox	chkAllow
CheckBox	CheckBox	VisibleCheckBox
Rdo	RadioButton	RdoGreen
RadioButton	RadioButton	RedRadioButton
Tgl	ToggleButton	tglItalic
ToggleButton	ToggleButton	BoldToggleButton
Btn	Button	btnApply
Button	Button Ok	Button
MenuItem	MenuItem	MenuItem
MainMenu	MainMenu	_MainMenu
Dtp	DatePicker	DtpBirthDay
DatePicker	DatePicker	DatePicker1
Date	Date	startDate
Duration	Date	meetingDuration
ProgressBar	ProgressBar	ProgressBar1
Slider	Slider	Slider1
ScrollBar	ScrollBar	ScrollBar1
ImageBox	ImageBox	ImageBox1
Timer	WinTimer	Timer1

Imajte na umu da:

1. Ove skraćenice se mogu koristiti kao prefiksi ili sufiksi.
2. Ove skraćenice treba razlikovati od ostatka reči:
 - a. korišćenjem `_`, kao `str_name`.
 - b. korišćenjem Paskal velikih i malih slova, kao `StrName` ili `MyStr`.
 - c. korišćenjem kamilskih velikih i malih slova, kao `strName` ili `myStr`.
 - d. dodavanjem broja, kao `str1`.

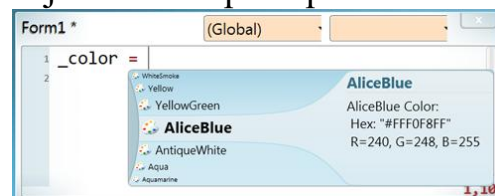
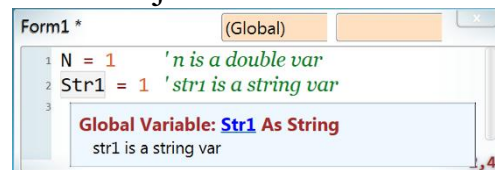
Ova pravila će sprečiti zbunjujuće slučajeve kao što je promenljiva pod nazivom „strange“ koja počinje sa „str“, ali je samo deo reči, a ne prefiks, tako da se neće smatrati tipom „String“, osim ako je niste nazvali `strStrange` ili `strAnge`.

3. Ova funkcija olakšava rad sa složenim izrazima, parametrima funkcija i `ForEach` iterativnim promenljivim, jer `sVB` ne može direktno da zaključi njihove tipove.

4. Konvencija imenovanja poništava zaključivanje tipa. Na primer:

5. Kao što vidite na gornjoj slici, kada pomerite kursor na identifikator, `IntelliSense` vam prikazuje informacije o identifikatoru, uključujući i njegov izvedeni tip.

6. `IntelliSense` takođe može da ponudi automatsko dopunjavanje za neke tipove podataka kao što su `color` – *boja*, `key` – *taster* i `dialog results` – *rezultati dijaloga*. Na primer, kada dodelite vrednost promenljivoj `color`, lista automatskog dopunjavanja predlaže klasu `Colors` da izabere boju iz njenih članova.



Literalni izrazi

Literalni izrazi su konstantne vrednosti koje možete dodeliti promenljivim, poslati kao argumente potprogramima ili koristiti kao operand u aritmetičkim ili logičkim operacijama. Na primer:

```
Ime = "Adam"      'String Literal
Godine = 13       'Numerički Literal
DatumRođenja = #1/1/2010# 'Literal datuma
```

sVB ima 5 vrsta literalnih izraza:

1. Numerički literali.
2. String literali.
3. Literali datuma i vremena.
4. Literali vremenskog raspona.
5. Ključne reči True i False koje su ekvivalentne string literalima „True“ i „False“, respektivno.

Hajde da detaljnije pogledamo ove izraze:

1. Numerički literali

Ovo su poznati brojevi koje svakodnevno koristite. Mogu biti pozitivni ili negativni, i mogu biti celi brojevi ili decimalni brojevi. Na primer:

```
X = 1
Y = -2
Z = 3.5
W = -0.06
```

Imajte na umu da će sVB zaključiti da su promenljive X, Y, Z i W u gornjem kodu tipa Double, jer su inicijalizovane numeričkim vrednostima. Promenljiva tipa double može direktno pristupiti metodama tipa Math ovako:

```
TextWindow.WriteLine(Y.Abs) ' 2
```

Gornji kod je skraćena verzija ovog ekvivalentnog koda:

```
TextWindow.WriteLine(Math.Abs(Y))
```

2. String literali

String literal je bilo koji tekst bilo koje dužine okružen dvostrukim navodnicima kao što je „Zdravo sVB“, koji predstavlja vrednost stringa Zdravo sVB bez navodnika.

Možete čak koristiti samo dvostruke navodnike bez ičega između ("") da biste predstavili prazan string (ili ništa).

Bilo koja sVB ključna reč ili simbol napisan unutar dvostrukih navodnika biće tretiran kao normalan tekst, kao:

```
x = "If (Ako) kažeš 'Zdravo', reći ću 'Zdravo'."
```

U gornjem string literalu, znak komentara ' je korišćen 5 puta i ne tretira se kao komentar. Tačka se takođe koristi kao normalan znak, a reč If se ne smatra ključnom reči sVB If.

Isto važi i za znak kontinuiteta linije _, što znači da ga ne možete koristiti za podelu jednog string literala na 2 linije, već možete napisati dva odvojena string literala i koristiti operator + da ih spojite, što vam omogućava da koristite simbol _ između:

```
x = "Ako kažete 'Zdravo', " + _
    "Reći ću 'Zdravo'."
```

U stvari, ne treba vam `_` u gornjem primeru, jer postoji implicitni kontinuitet linije oko operatora `+`:

```
x = "Ako kažete 'Zdravo', " +  
    "Reći ću 'Zdravo'."
```

Ali, šta ako želite da koristite znak navoda unutar stringa?

Ako biste to uradili, string literal će se završiti na prvom navodniku koji se nalazi u tekstu, a ostatak stringa će izgledati sVB-u kao normalna sintaksa (što će naravno biti pogrešna sintaksa).

Da biste izbegli ovaj problem, morate ga izbeći korišćenjem dodatnog navodnika kao što je `""""`, koji predstavlja jednostruki navodnik, jer su prvi i poslednji navodnik deo sintakse, a ne deo vrednosti stringa, a drugi navodnik je izlazni karakter koji govori sVB kompajleru da je sledeći navodnik deo vrednosti stringa, a ne zatvoreni navodnik! Na primer:

```
Msg = "Recimo ""Zdravo"" sVB-u."  
TextWindow.WriteLine(Msg)
```

Let's say "Hello" to sVB.

Imajte na umu da će sVB zaključiti da je promenljiva `Msg` u gornjem kodu tipa `String`, jer je inicijalizovana vrednošću stringa.

String promenljiva može direktno pristupiti metodama tipa `Text` na ovaj način:

```
TextWindow.WriteLine(Msg.UpperCase)  
Gornji kod je skraćeni oblik ovog ekvivalentnog koda:  
TextWindow.WriteLine(Text.ToUpper(Msg))
```

Pažnja:

Iako sVB ne razlikuje velika i mala slova, string literali su osetljivi na velika i mala slova, što znači da „test“ nije jednako „Test“.

Dakle, ako želite da izvršite poređenje dva stringa bez razlike između velikih i malih slova, trebalo bi da uporedite normalizovane verzije dva stringa (pretvaranjem oba u mala slova). Na primer:

```
X = "test"  
Y = "Test"  
TextWindow.WriteLine({  
X = Y, ' False  
X.LowerCase = Y.LowerCase, ' True  
  
X.UpperCase = Y.UpperCase ' True  
})
```

3. Literali datuma i vremena

Možete da uključite string koji predstavlja datum ili vreme ili oba u par heševa kao što je `#1/31/2023#`. Datum mora biti formatiran prema engleskoj kulturi, a ne prema vašoj lokalnoj kulturi, tako da vaš kôd može da se pokreće potpuno isto na bilo kom računaru na planeti.

To znači da kada koristite numerički format datuma, morate početi sa mesecom, zatim danom, pa godinom, kao u gornjem primeru.

<pre>D = #1/31/2024#</pre> Date Literal: #1/31/2024# Value = "31/01/2024 12:00:00 ص"	<pre>D = #31/1/2024#</pre> Date Literal: #31/1/2024# Invalid date format!
---	--

Napomena: Kada pomerite kursor na literal datuma, uređivač koda će prikazati prozor sa savetom koji sadrži predstavljanje datuma i u engleskoj kulturi i u lokalnoj kulturi vašeg računara. Slika gore levo prikazuje kako ovo izgleda na mom računaru sa arapsko-egipatskom kulturom, a

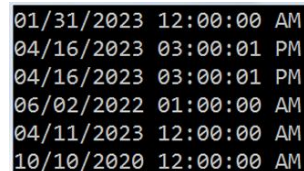
ako je datum nevažeci, prozor sa savetom ce vam reci – slike gore desno:

sVB literali datuma su fleksibilni, tako da možete koristiti puna ili skraćena imena meseci i različite separatore delova kao što su /, \, - i razmaci. U ovom slučaju, pozicija meseca nije bitna i možete početi sa danom kao što je #31 Jan 2023#, jer naziv meseca rešava svaku dvosmislenost.

Možete predstaviti vremenski deo pomoću 24-časovnog sistema ili koristiti 12-časovni sistem sa delom dnevnog vremena (AM/PM). Sledeći primeri vam pokazuju neke od validnih formata datumskih literala:

```
TextWindow.WriteLine({  
#1/31/23#,  
#15:00:01#,  
#03:00:01 PM#,  
#06-02-2022 1:0:0#,  
#11 April 2023#,  
#10 oct 2020#  
})
```

A ovo je slika rezultata:



```
01/31/2023 12:00:00 AM  
04/16/2023 03:00:01 PM  
04/16/2023 03:00:01 PM  
06/02/2022 01:00:00 AM  
04/11/2023 12:00:00 AM  
10/10/2020 12:00:00 AM
```

Imajte na umu da kada ne navedete deo vremena, podrazumevano ce se koristiti 00:00:00, a kada ne navedete deo datuma, koristiće se trenutni datum vašeg sistema, i trebalo bi da budete oprezni u ovom slučaju, jer ce se takav datum menjati svakog dana, i trebalo bi da koristite metode tipa Date da biste uklonili deo datuma pre nego što ga upotrebite ili prikazete. Ali postoji još jedno rešenje, koje koristi datum 1/1/0001 sa takvim vremenima, kako bi sVB ignorisao deo sa datumom:

```
D = #1/1/0001 15:00:01#  
TextWindow.WriteLine(D)           ' 3:00:01 PM
```

Imajte na umu da datum 1/1/1 znači 1/1/2001, a ne 1/1/0001.

Imajte na umu da ce sVB zaključiti da je promenljiva D u gornjem kodu tipa Date, jer je inicijalizovana vrednošću datuma. Promenljiva datuma može direktno pristupiti metodama tipa Date ovako:

```
TextWindow.WriteLine(D.EnglishDayName)   ' Monday
```

Gornji kod je skraćena verzija ovog ekvivalentnog koda:

```
TextWindow.WriteLine(Date.GetEnglishDayName(D))
```

4. Vremenski raspon

Trajanje (ili vremenski raspon) je razlika između dva datuma, tako da može biti pozitivno ili negativno. Trajanje može da sadrži samo dane, sate, minute, sekunde i milisekunde. Dakle, ako trajanje sadrži mesece ili godine, oni moraju biti izraženi u ukupnom broju dana. To je zato što broj dana u mesecu zavisi od toga koji je mesec i koji kalendar koristite. Takođe, broj dana u godini zavisi od kalendara, pa čak i u gregorijanskom kalendaru, godina može imati 365 ili 366 godina jer postoji prestupna godina svake 4 godine! Dakle, dani su jedini pouzdan deo koji se koristi u vremenskom rasponu. sVB podržava vremenske raspone i oni takođe koriste dvostruke heševe, slično literalu datuma i vremena, ali vremenski raspon mora da počinje znakom + ili - da bi se razlikovao od vremenskog literala, kao što je #+10:12:00#. Takođe, deo za dane je odvojen od dela za sate tačkom, kao što je #-1.0:0:1.500#. Na primer:

```
T1 = #+2.3:0#  
T2 = #-1.1:0:30#  
D = #1/1/2023 23:00:30#  
TextWindow.WriteLine({  
T1,  
T2,  
T1 + T2,
```

```

T1 - T2,
T2 - T1,
D + T1,
D - T1,
D + T2,
D - T2,
Date.Now - D
})

```

Imajte na umu da će sVB zaključiti da su promenljive T1 i T2 u gornjem kodu tipa Date, jer je inicijalizovan vrednošću vremenskog raspona. Promenljiva datuma može direktno pristupiti metodama tipa Date ovako:

```
TextWindow.WriteLine(T1.TotalHours) ' 51
```

Gornji kod je skraćena verzija ovog ekvivalentnog koda:

```
TextWindow.WriteLine(Date.GetTotalHours(T1))
```

5. Ključne reči True i False

True je ekvivalentno string literalu „True“, a False je ekvivalentno string literalu „False“, respektivno. Mogu se koristiti u logičkim poređenjima i za postavljanje vrednosti logičkih promenljivih. Na primer:

```

CanFly = False
CanSwim = True
If CanSwim = False Then
TextWindow.WriteLine("Ne mogu da plivam")
EndIf

```

Imajte na umu da će sVB zaključiti da su promenljive CanFly i CanSwim u gornjem kodu tipa Boolean, jer su inicijalizovane numeričkim vrednostima. Ovo će omogućiti uređivaču koda da predloži True i False u listi za automatsko dovršavanje kada napišete = posle imena promenljive.

